

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório do TP3

Tecnologias de Comunicações Óticas

2024/2025

Índice

1 Introdução	3
1.1 Objetivos do TP1:	3
1.2 Teoria:	3
2 Especificações do sistema	4
3 Tarefas e Resultados	4
4. Análise de Resultados e Conclusão	16

Índice de Figuras

Figura 1 - Optical time Domain Visualizer before Fiber (it.1)	6
Figura 2 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.1)	6
Figura 3 - Optical Spectrum Analyzer (it.1)	7
Figura 4 - Diagrama de olho (it.1)	7
Figura 5 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.2).....	8
Figura 6 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.2)	9
Figura 7 - Diagrama de olho (it.2)	9
Figura 8 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.3).....	10
Figura 9 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.3)	11
Figura 10 - Diagrama de olho (it.3)	11
Figura 11 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.4).....	12
Figura 12 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.4)	13
Figura 13 - Diagrama de olho (it.4)	13
Figura 14 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.5).....	14
Figura 15 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.5)	15
Figura 16 - Diagrama de olho (it.5)	15

1 Introdução

1.1 Objetivos do TP1:

- Calcular o comprimento da fibra limitado pela dispersão de uma fibra ótica monomodo padrão e um transmissor de diodo laser monomodo modulado diretamente.
- Simular o sistema resultante e verificar se ele atende ao objetivo de desempenho.

1.2 Teoria:

A dispersão máxima permitida (ou propagação de pulso), $\Delta t_{\max}$, é dada em termos da taxa de transmissão, R , pela seguinte equação: $\Delta t_{\max} = 1/4R$

Esta equação resulta de um norma e permite prevenir que não haja interferência simbólica significativa (ISI) devido ao alargamento do pulso. Para uma fibra monomodo padrão ligada a um transmissor de diodo laser modulado diretamente, o alargamento do pulso devido à dispersão cromática é dada por: $\Delta t = LD(\lambda)\Delta\lambda$

- Δt - alargamento do pulso (ps)
- L - comprimento da fibra (km)
- $D(\lambda)$ - dispersão cromática (ps/nm-km)
- Λ - comprimento de onda (nm)
- $\Delta\lambda$ - largura espectral do transmissor (nm)

O fator de dispersão cromática pode ser calculado a partir da seguinte fórmula:

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3} \right)$$

- S_0 - declive de dispersão zero (ps/nm² – km)
- λ_0 - comprimento de onda de dispersão zero (nm)

O comprimento da fibra limitada por dispersão é o valor de L tal que $\Delta t = \Delta t_{\max}$.

2 Especificações do sistema

As especificações do sistema encontram-se na tabela 1:

Tabela 1 - Especificações do sistema

Transmissor	Potência na saída	0 dBm
	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
	Largura espectral	0.6 nm
Fibra	Declive de dispersão zero	0.09 ps/ nm ² – km
	Comprimento de onda de dispersão zero	1312 nm

O fator de atenuação da fibra e as eficiências de acoplamento são definidos como 0 para isolar os efeitos da dispersão. Utilizando os dados da tabela e a teoria resumida acima, determine o comprimento da fibra limitado pela dispersão.

3 Tarefas e Resultados

Passo 1 – Calcular o comprimento da fibra limitada por dispersão

- Cálculo da dispersão cromática $D(\lambda)$

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3} \right)$$

$$\Leftrightarrow D(1550) = 16.8 \sim 17$$

- Cálculo do alargamento máximo permitido ($\Delta t_{\max}$)

$$\Delta t_{\max} = 1 / 4R$$

$$\Leftrightarrow \Delta t_{\max} = 1 / 4 * 2.5 * 10^9$$

$$\Leftrightarrow \Delta t_{\max} = 100 \text{ ps}$$

- Cálculo do comprimento da fibra limitado pela dispersão (L)

$$\Delta t = L D(\lambda) * \Delta \lambda \text{ (com } \Delta t = \Delta t_{\max} \text{)}$$

$$\Leftrightarrow L = \Delta t_{\max} / D(\lambda) * \Delta \lambda$$

$$\Leftrightarrow L = 9.92 \text{ km}$$

Passo 2 – Observar os visualizadores de potência, espectro e domínio temporal, verificando se a largura espectral é de cerca de 6 ± 0.1 nm na saída do transmissor, e verificar diagrama de olho para cada uma das iterações da seguinte tabela 2:

Tabela 2 - Tabela de comprimentos

Iteração	Comprimento da fibra
1	Tamanho da fibra limitado por dispersão = 9.92 km
2	25 km
3	50 km
4	75 km
5	100 km

- **Iteração 1**

Tabela de parâmetros do OptiPerformer:

Parâmetro	Valor
Cuda GPU	[]
FiberDispersion (ps/nm/km)	17
FiberDispersionSlope (ps/nm ² /km)	0.09
FiberLength (km)	9.92
LaserPower (dBm)	6.2

Tabela de resultados:

Potência de entrada na fibra (dBm)	0.038
Largura do pulso antes da fibra (ns)	4.08495E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (ns)	1.31124E-11, 0
Largura espectral de 0.6 ± 0.1 nm na saída	0.54
MAX. Q fator	38.3378
Min BER	4.10074e-322

Nota: A largura espectral é igual em todas as iterações.

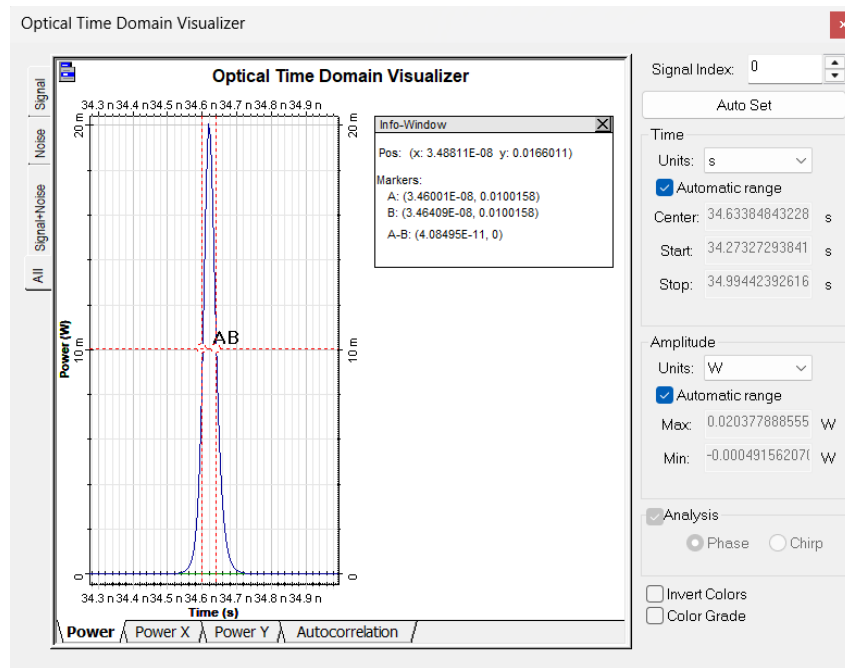


Figura 1 - Optical time Domain Visualizer before Fiber (it.1)

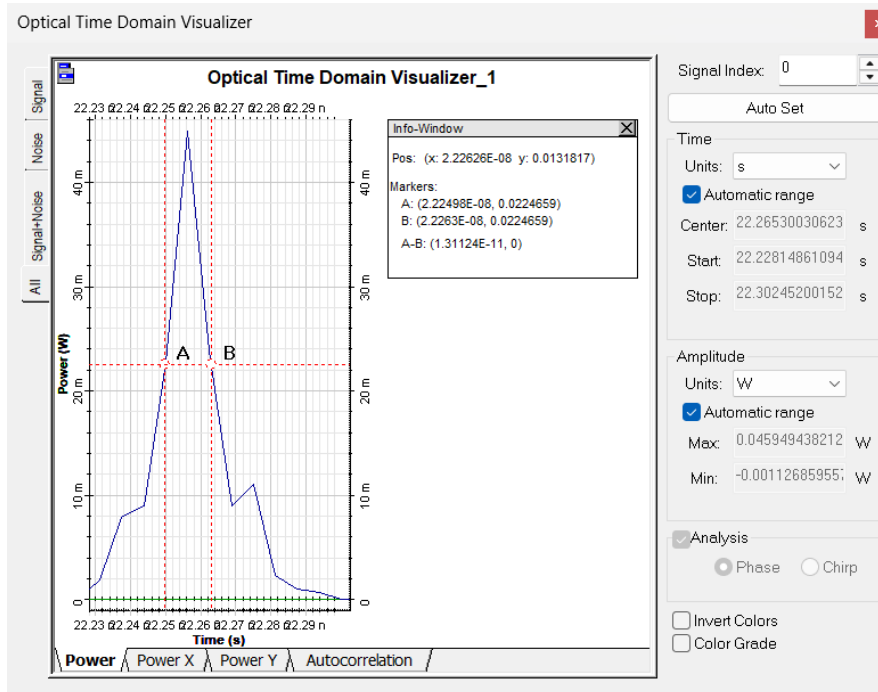


Figura 2 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.1)

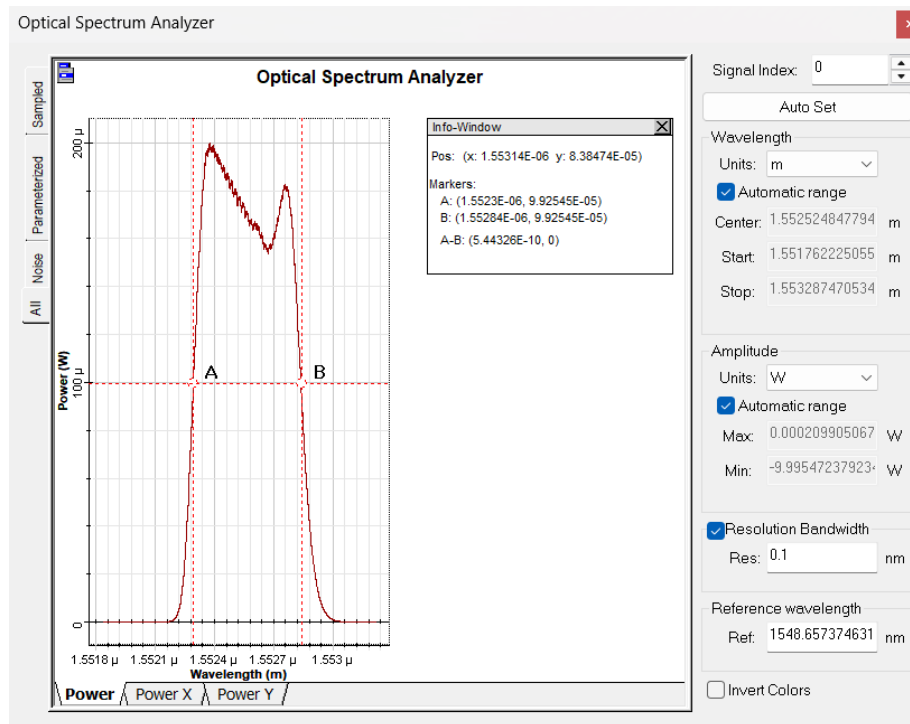


Figura 3 - Optical Spectrum Analyzer (it.1)

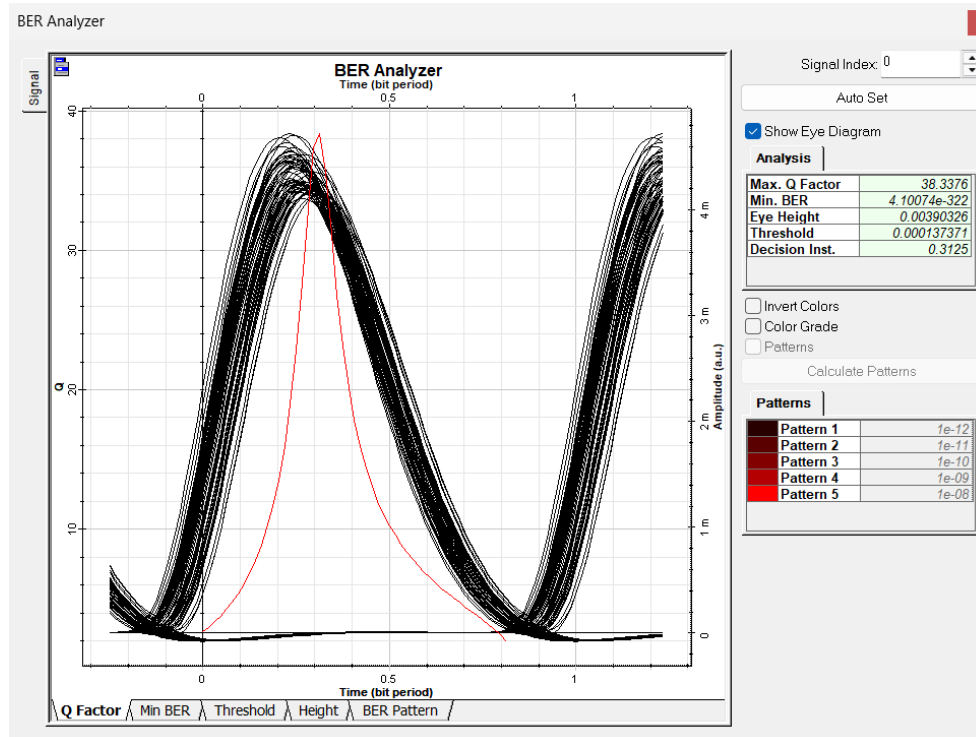


Figura 4 - Diagrama de olho (it.1)

- **Iteração 2**

Tabela de parâmetros do OptiPerformer:

Parâmetro	Valor
Cuda GPU	[]
FiberDispersion (ps/nm/km)	17
FiberDispersionSlope (ps/nm^2/km)	0.09
FiberLength (km)	25
LaserPower (dBm)	6.2

Tabela de resultados:

Potência de entrada na fibra (dBm)	0.039
Largura do pulso antes da fibra (ns)	3.81223E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (ns)	1.24275E-10, -2.16219E-05
Largura espectral de 6 ± 0.1 nm na saída	0.54
MAX. Q fator	55.9484
Min BER	0

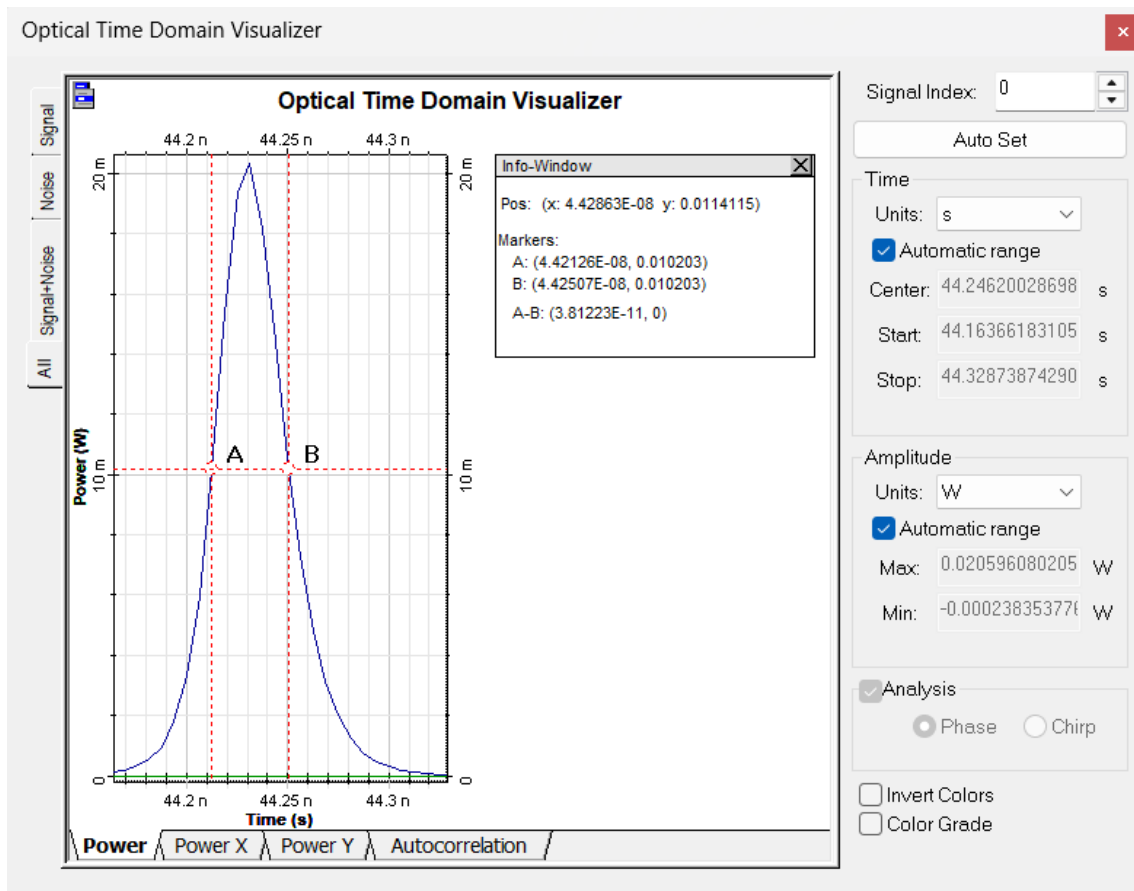


Figura 5 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.2)

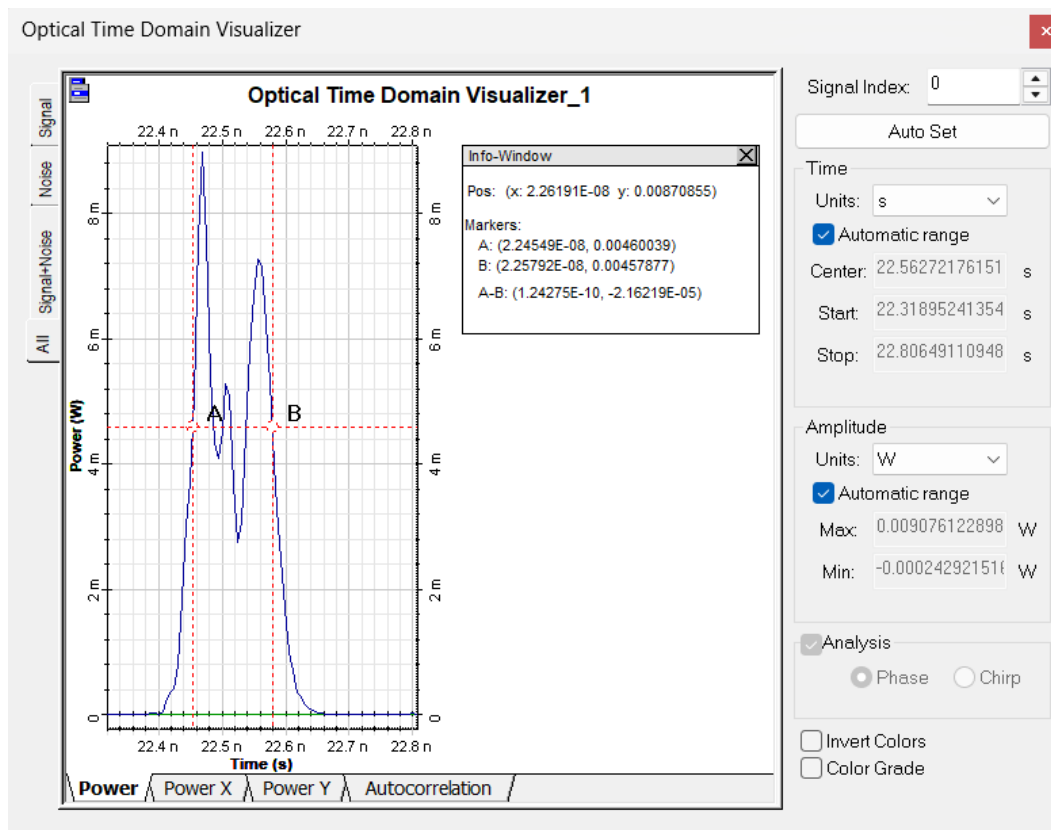


Figura 6 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.2)

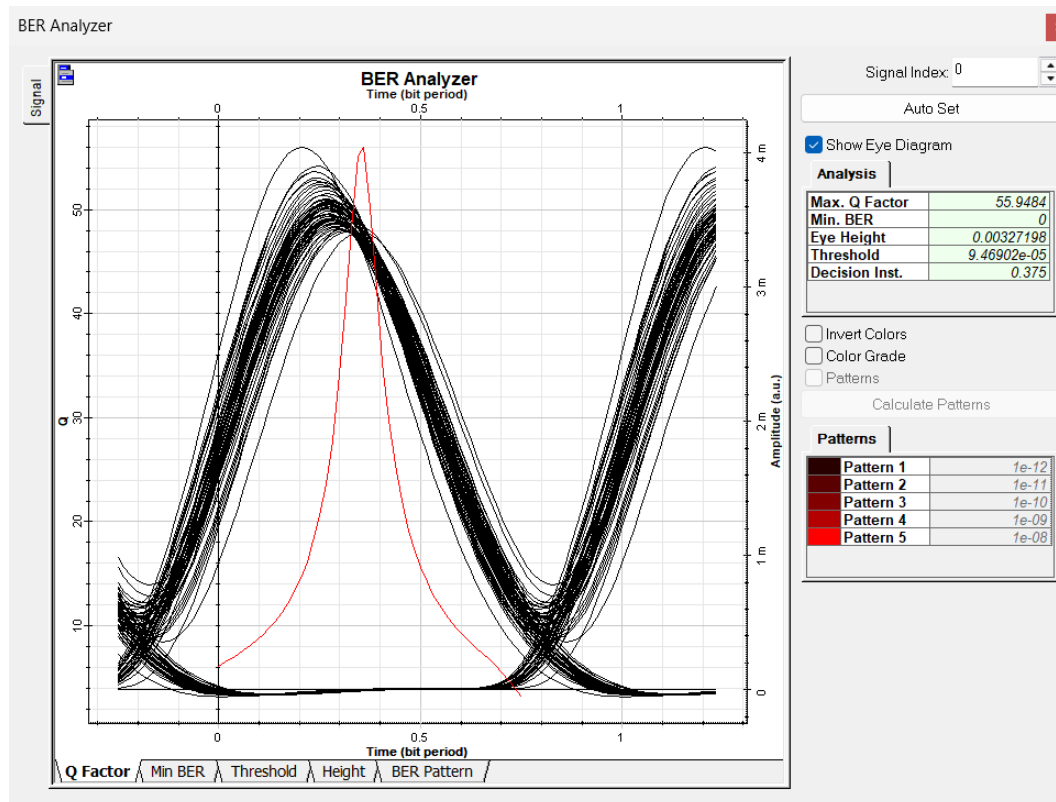


Figura 7 - Diagrama de olho (it.2)

- **Iteração 3**

Tabela de parâmetros do OptiPerformer:

Parâmetro	Valor
Cuda GPU	[]
FiberDispersion (ps/nm/km)	17
FiberDispersionSlope (ps/nm^2/km)	0.09
FiberLength (km)	50
LaserPower (dBm)	6.2

Tabela de resultados:

Potência de entrada na fibra (dBm)	0.097
Largura do pulso antes da fibra (ns)	3.93564E-11,0
Largura do pulso depois da fibra (ns)	9.38564E-12, -1.99211E-05
Largura espectral de 6 ± 0.1 nm na saída	0.54
MAX. Q fator	28.5498
Min BER	1.30804e-172

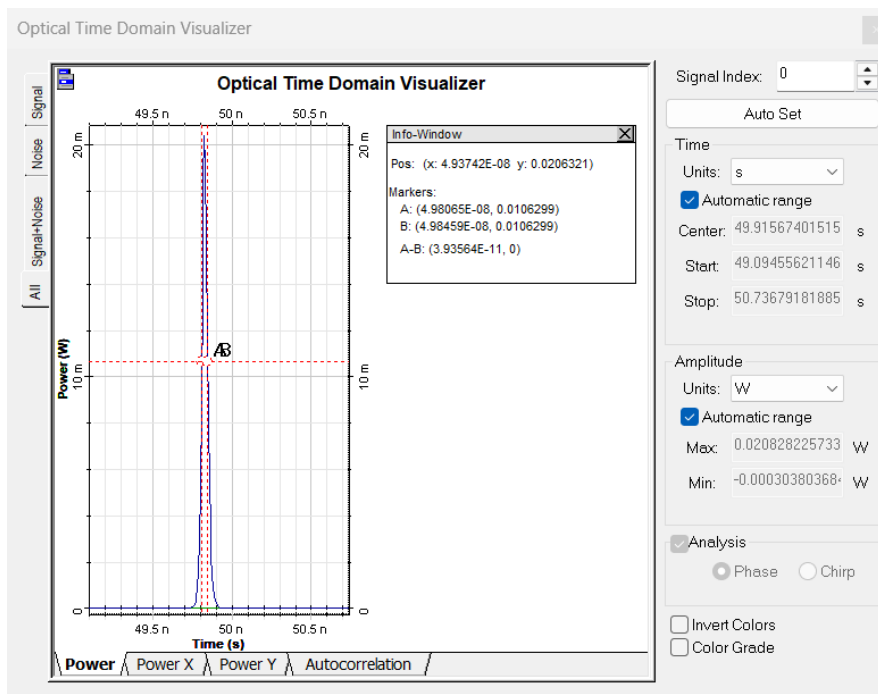


Figura 8 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.3)

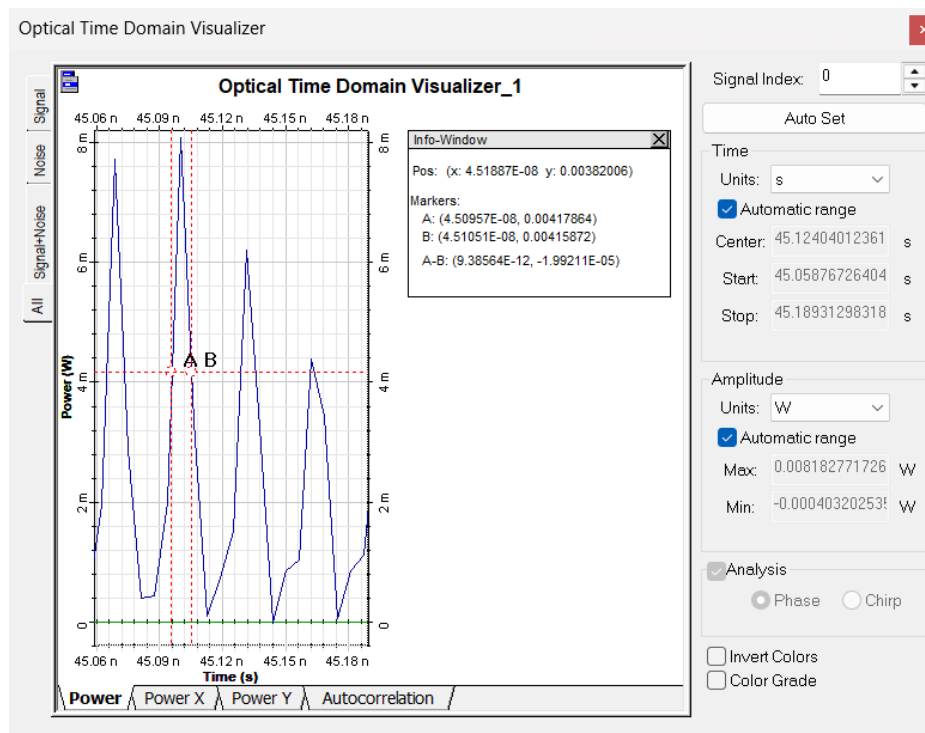


Figura 9 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.3)

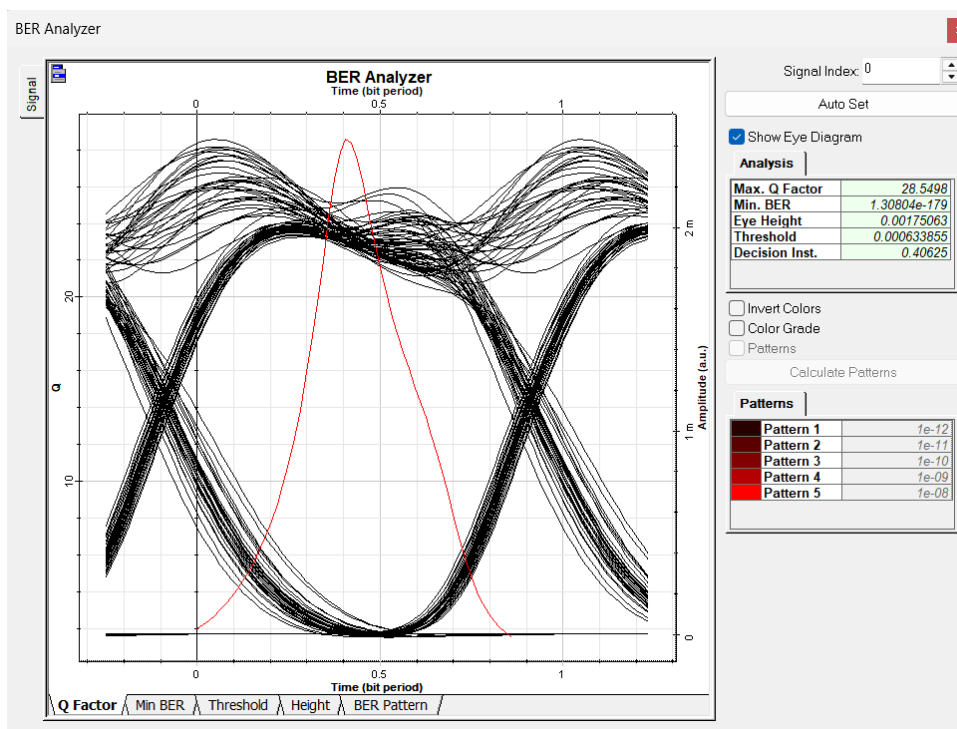


Figura 10 - Diagrama de olho (it.3)

- **Iteração 4**

Tabela de parâmetros do OptiPerformer:

Parâmetro	Valor
Cuda GPU	[]
FiberDispersion (ps/nm/km)	17
FiberDispersionSlope (ps/nm ² /km)	0.09
FiberLength (km)	75
LaserPower (dBm)	6.17

Tabela de resultados:

Potência de entrada na fibra (dBm)	0.007
Largura do pulso antes da fibra (ns)	4.02092E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (ns)	9.84379E-12, 0
Largura espectral de 6 ± 0.1 nm na saída	0.54
MAX. Q fator	3.37575
Min BER	0.000368048

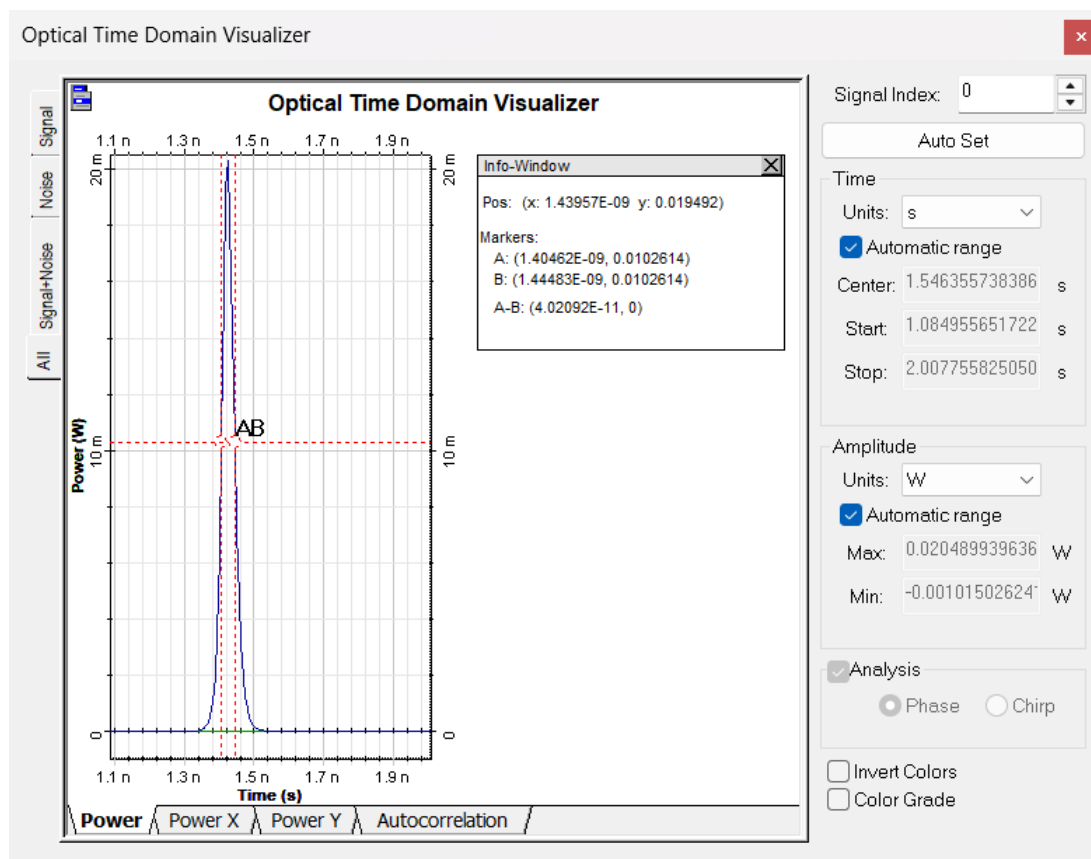


Figura 11 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.4)

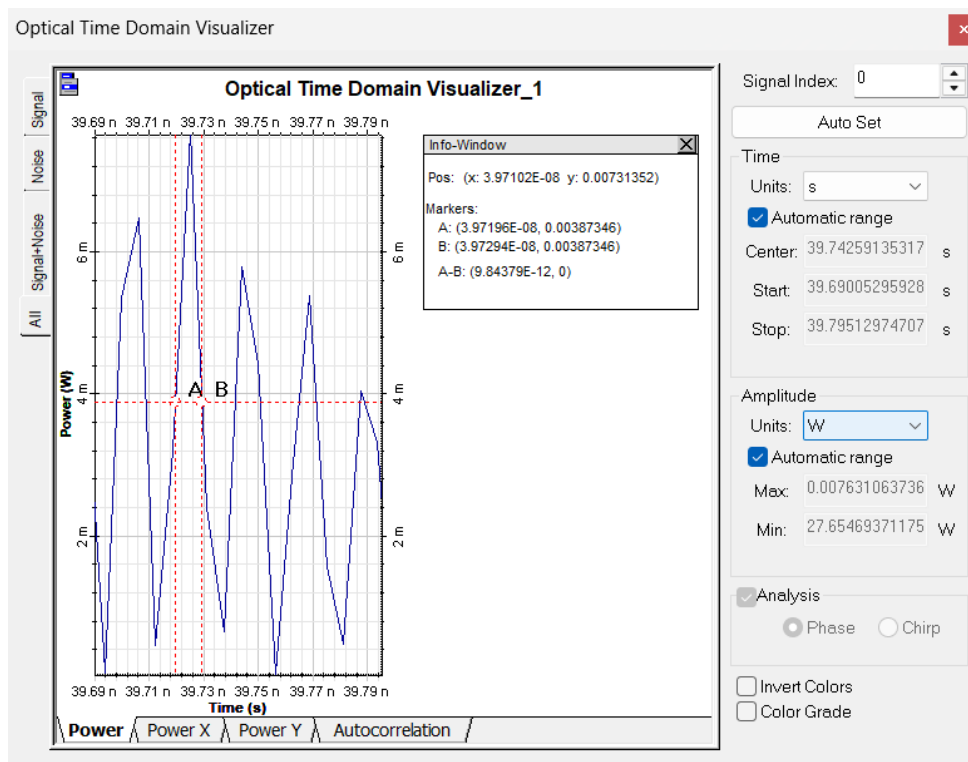


Figura 12 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.4)

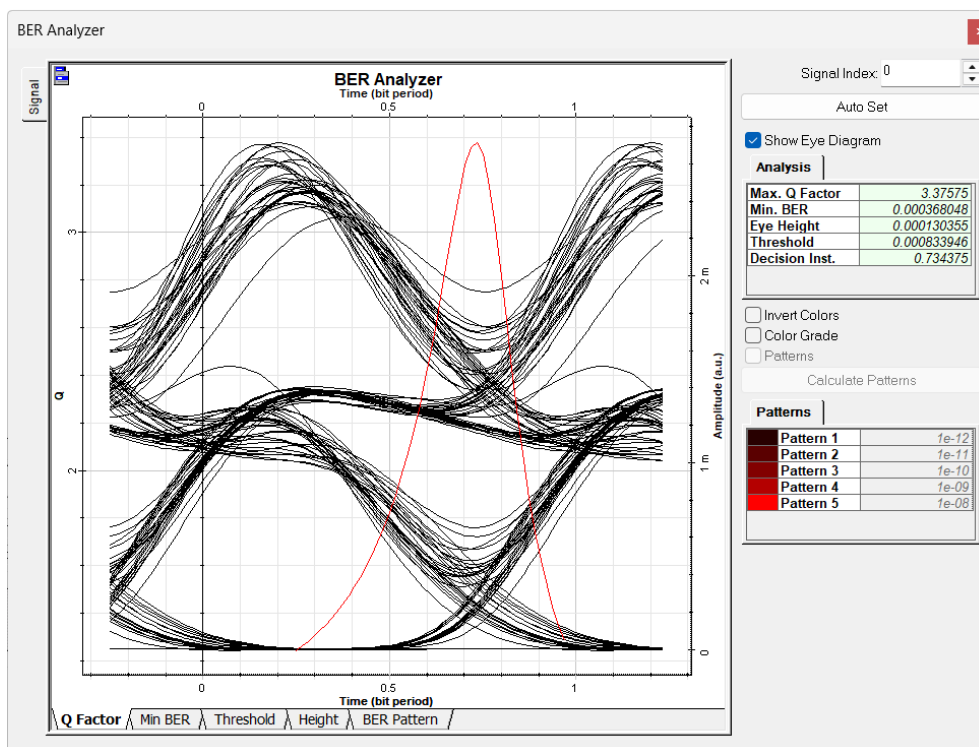


Figura 13 - Diagrama de olho (it.4)

- **Iteração 5**

Tabela de parâmetros do OptiPerformer:

Parâmetro	Valor
Cuda GPU	[]
FiberDispersion (ps/nm/km)	17
FiberDispersionSlope (ps/nm ² /km)	0.09
FiberLength (km)	100
LaserPower (dBm)	6.17

Tabela de resultados:

Potência de entrada na fibra (dBm)	0.027
Largura do pulso antes da fibra (ns)	3.39757E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (ns)	1.19924E-11, -1.61375E-05
Largura espectral de 6 ± 0.1 nm na saída	0.54
MAX. Q fator	0
Min BER	1

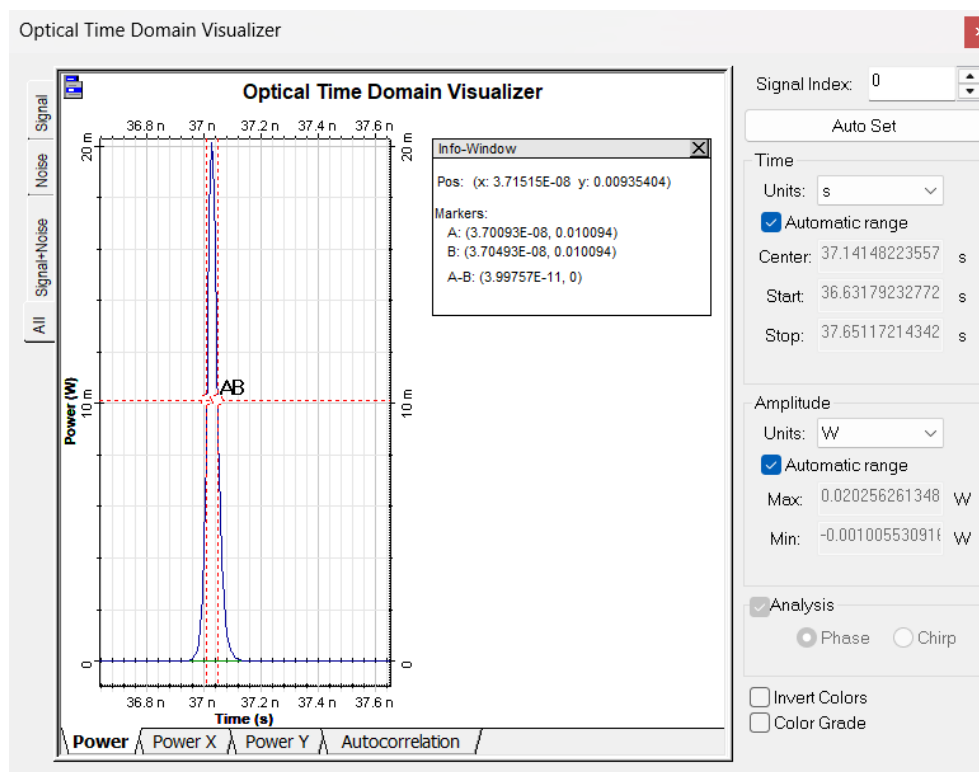


Figura 14 - Optical Time Domain Visualizer before Fiber (it.5)

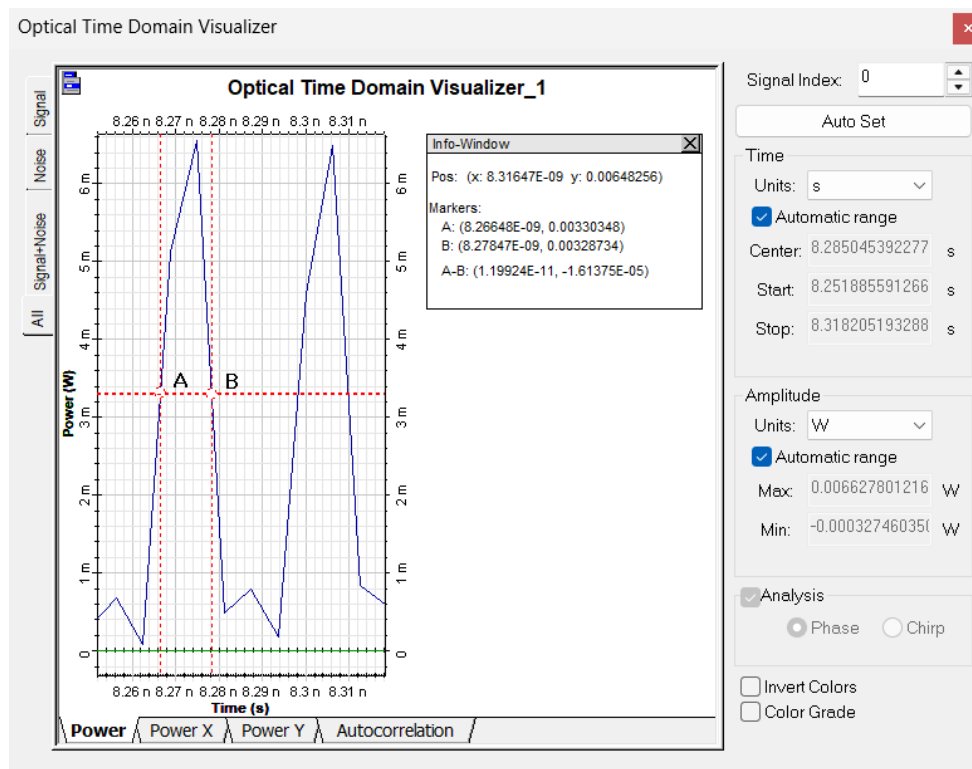


Figura 15 - Optical Time Domain Visualizer after Fiber (it.5)

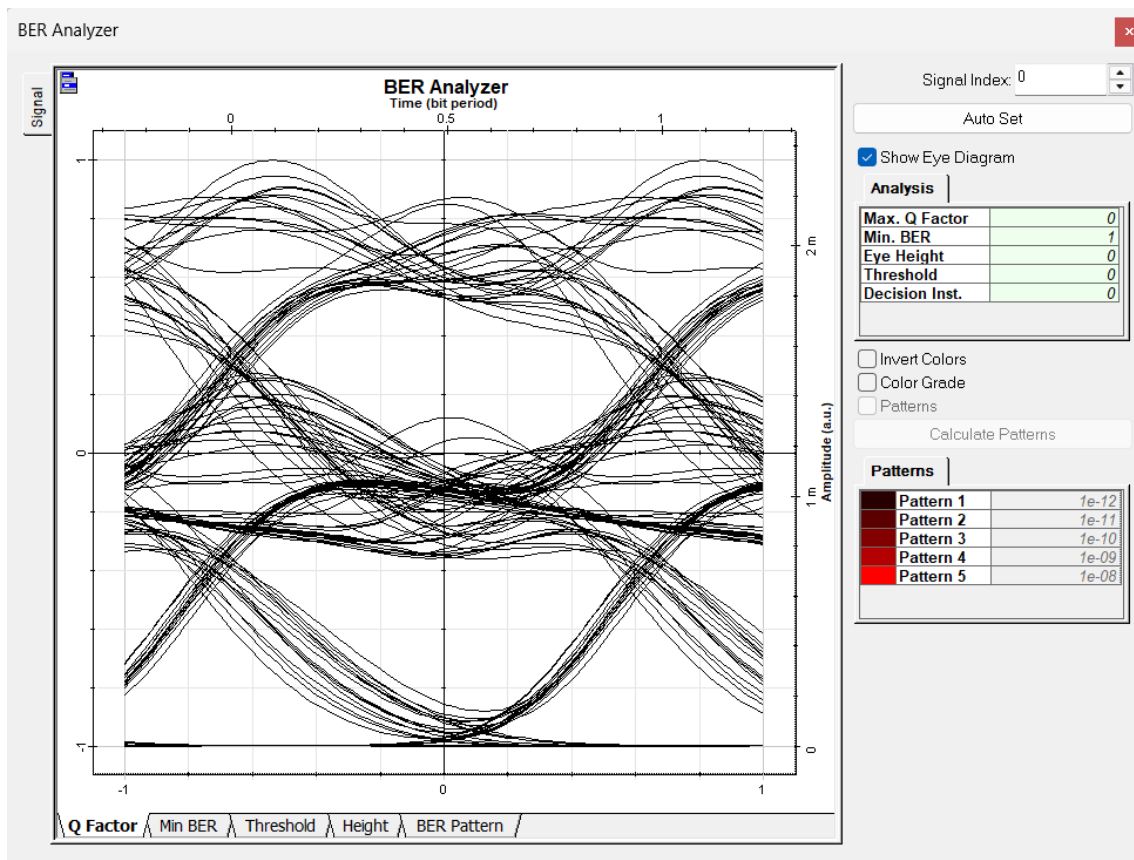


Figura 16 - Diagrama de olho (it.5)

4 Análise de Resultados e Conclusão

Neste trabalho prático, o objetivo principal foi calcular o comprimento da fibra ótica limitado pela dispersão cromática e simular o sistema para verificar o desempenho em diferentes comprimentos de fibra. A análise dos resultados obtidos permite tirar conclusões sobre o impacto da dispersão cromática na qualidade do sinal transmitido.

1. Cálculo do Comprimento da Fibra Limitado pela Dispersão

- O cálculo do comprimento da fibra limitado pela dispersão resultou em **9.92 km**. Este valor foi obtido a partir da equação que relaciona o alargamento máximo permitido do pulso ($\Delta t_{\max}$) com a dispersão cromática ($D(\lambda)$) e a largura espectral do transmissor ($\Delta\lambda$). Este comprimento representa o limite máximo em que a dispersão cromática não causa interferência simbólica significativa (ISI) para uma taxa de transmissão de 2.5 Gb/s.

2. Simulação do Sistema com Diferentes Comprimentos de Fibra

- Foram realizadas simulações para cinco comprimentos de fibra diferentes: **9.92 km, 25 km, 50 km, 75 km e 100 km**. Os resultados mostram que, à medida que o comprimento da fibra aumenta, a qualidade do sinal degrada-se devido ao aumento da dispersão cromática.
- **Iteração 1 (9.92 km):**
 - O sistema operou dentro dos limites esperados, com um **fator Q máximo de 38.3378** e um **BER mínimo de 4.10074e-322**. O diagrama de olho mostra uma abertura clara, indicando que a interferência simbólica é mínima.
- **Iteração 2 (25 km):**
 - A qualidade do sinal começou a degradar-se, mas ainda dentro de limites aceitáveis, com um **fator Q máximo de 55.9484** e um **BER mínimo de 0**. O diagrama de olho ainda mostra uma abertura, mas com alguma distorção.
- **Iteração 3 (50 km):**
 - A degradação do sinal tornou-se mais evidente, com um **fator Q máximo de 28.5498** e um **BER mínimo de 1.30804e-172**. O diagrama de olho mostra uma abertura reduzida, indicando que a

dispersão cromática está a afetar significativamente a qualidade do sinal.

- **Iteração 4 (75 km):**

- A qualidade do sinal deteriorou-se ainda mais, com um **fator Q máximo de 3.37575** e um **BER mínimo de 0.000368048**. O diagrama de olho mostra uma abertura muito reduzida, indicando que a interferência simbólica é significativa.

- **Iteração 5 (100 km):**

- O sistema atingiu o limite de operação, com um **fator Q máximo de 0** e um **BER mínimo de 1**. O diagrama de olho está completamente fechado, indicando que o sinal é irreconhecível devido à elevada dispersão cromática.

3. Impacto da Dispersão Cromática

- Conforme observado nas simulações, à medida que o comprimento da fibra aumenta, o alargamento do pulso devido à dispersão cromática torna-se mais significativo, levando à degradação do sinal e ao aumento do BER.
- O comprimento de 9.92 km, calculado como o limite máximo, mostrou-se adequado para manter a qualidade do sinal, enquanto comprimentos superiores resultaram em degradação progressiva.

4. Conclusão

- Conclui-se que o comprimento da fibra limitado pela dispersão cromática para um sistema de transmissão a 2.5 Gb/s com um transmissor de diodo laser monomodo modulado diretamente é de **9.92 km**. Para comprimentos superiores, a dispersão cromática torna-se um fator limitante, causando interferência simbólica e degradação do sinal.
- Este estudo reforça a importância de considerar a dispersão cromática no projeto de sistemas de comunicação ótica, especialmente:
 - para taxas de transmissão elevadas;
 - para comprimentos de fibra superiores ao limite calculado, seria necessário o uso de fibras com menor dispersão cromática.

Valores Esperados

Parâmetro	Valor
Comprimento da fibra limitado pela dispersão	9.92 km(calculado teoricamente)
Alargamento máximo do pulso ($\Delta t_{\max}$)	100 ps (calculado a partir da taxa de transmissão de 2.5 Gb/s)
Dispersão cromática ($D(\lambda)$)	16.8 ps/nm-km (calculado a partir da fórmula fornecida)
Largura espectral do transmissor	0.6 nm (dado fornecido)

Valores Obtidos

Parâmetro	Valor
Largura do pulso antes da fibra (iteração 1)	4.08495E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (iteração 1)	1.31124E-11, 0
fator Q	38.3378
BER	4.10074e-322
Largura do pulso antes da fibra (iteração 2)	3.81223E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (iteração 2)	1.24275E-10, -2.16219E-05
fator Q	55.9484
BER	0
Largura do pulso antes da fibra (iteração 3)	3.93564E-11,0
Largura do pulso depois da fibra (iteração 3)	9.38564E-12, -1.99211E-05
fator Q	28.5498
BER	1.30804e-172
Largura do pulso antes da fibra (iteração 4)	0.007
Largura do pulso depois da fibra (iteração 4)	4.02092E-11, 0
fator Q	9.84379E-12, 0
BER	3.37575
Largura do pulso antes da fibra (iteração 5)	3.39757E-11, 0
Largura do pulso depois da fibra (iteração 5)	1.19924E-11, -1.61375E-05
Fator Q	0
BER	1
Largura espectral na saída	0.54 nm (próximo do valor esperado 0.6 nm)

Comparação dos Valores Esperados com os Obtidos

- O valor obtido nas simulações para 9.92 km mostrou um fator Q elevado (38.3378) e um BER mínimo (4.10074×10^{-322}), indicando que o sistema opera dentro dos limites esperados. Portanto, há concordância entre o valor esperado e o obtido.
- Para o Alargamento do Pulso (Δt) o valor esperado $\Delta t_{\max} = 100$ ps. Nas simulações, o alargamento do pulso foi medido antes e depois da fibra. Por exemplo, na iteração 1 (9.92 km), o alargamento do pulso depois da fibra foi de 1.31124×10^{-11} ns (13.1124 ps). Este valor obtido é inferior ao valor máximo permitido (100 ps), o que indica que o sistema opera dentro dos limites esperados. Portanto, há concordância.
- Para o fator Q e BER o valor esperado para um sistema a operar corretamente, espera-se um fator Q elevado e um BER próximo de zero. Nas simulações, o fator Q e o BER variaram conforme o comprimento da fibra:
 - Para 9.92 km: Fator Q = 38.3378, BER = 4.10074×10^{-322} (dentro do esperado).
 - Para 100 km: Fator Q = 0, BER = 1 (fora do esperado, indicando falha no sistema).

Deste modo, para comprimentos de fibra superiores a 9.92 km, o fator Q diminui e o BER aumenta, o que está de acordo com a teoria de que a dispersão cromática degrada o sinal. Portanto, os valores obtidos estão alinhados com o esperado.

O valor de Largura Espectral esperado era de 0.6 nm e o valor obtido foi 0.54 nm (em todas as iterações) ou seja, próximo do valor esperado. Isto pode estar relacionado a imprecisões nas medições ou nas simulações, mas está dentro de uma margem aceitável.

Conclusão:

No geral, os valores obtidos nas simulações estão alinhados com os valores esperados, especialmente para o comprimento de fibra de 9.92 km. Para comprimentos maiores, a degradação do sinal observada está de acordo com o esperado devido ao aumento da dispersão cromática.

A pequena variação na largura espectral (0.54 nm em vez de 0.6 nm) pode ser considerada aceitável, mas seria interessante investigar se há algum fator nas simulações que possa estar a causar essa diferença.